

PLANTILLA DE CÁLCULO IGM-MSS Y ROI DE CIBERSEGURIDAD

Encuesta MSS — Instrucciones de Implementación en Hoja de Cálculo

Lógica de Puntuación, Fórmulas y Visualización

Versión 1.0 — Abril 2026

"Una hoja de cálculo de ciberseguridad que no produce un número incómodo para alguien en la organización probablemente no está midiendo nada relevante."

INTRODUCCIÓN

Este documento describe la arquitectura completa de la Plantilla Excel/Calc para el cálculo automático del **Índice de Madurez Global MSS (IGM-MSS)** y el **Retorno sobre la Inversión en Seguridad (ROSI)**. La plantilla está diseñada para ser implementada en Microsoft Excel (365/2019+) o LibreOffice Calc 7.x.

Archivo recomendado: MSS_IGM_ROSI_Calculator_v1.0.xlsx

Hojas (pestañas) de trabajo: 8 hojas interconectadas

ARQUITECTURA DE LA PLANTILLA: 8 HOJAS DE TRABAJO

HOJA 1 — «Respuestas_Encuesta»

Panel de entrada de datos: aquí se introducen las respuestas de la encuesta

Estructura de la hoja

Columna	Contenido	Tipo de dato
A	Código de pregunta (P0.1, P0.2...)	Texto
B	Texto resumido de la pregunta	Texto
C	Bloque temático (B0–B12)	Texto
D	Respuesta seleccionada (código numérico 1-6)	Número entero
E	Texto de la respuesta seleccionada	Texto (auto-completado con BUSCARV)
F	Puntuación asignada (0-4)	Número (auto-calculado)
G	Pilar IGM-MSS al que pertenece (P-I a P-V)	Texto
H	Peso de la pregunta en el pilar	Porcentaje
I	¿Obligatoria? (S/N)	Booleano
J	¿Respondida? (S/N, auto-calculada)	Booleano

Tablas de conversión respuesta → puntuación (para cada pregunta)

La puntuación de cada respuesta se define en la Hoja 2 (Tabla_Puntuaciones) y se recupera con BUSCARV:

```
=BUSCARV(D5, Tabla_Puntuaciones[Código_Respuesta], Tabla_Puntuaciones[Puntuación],  
FALSO)
```

Ejemplo — P3.2 (MTTD):

Código respuesta	Texto	Puntuación
1	Menos de 15 minutos	4
2	Entre 15 minutos y 1 hora	3
3	Entre 1 y 4 horas	3
4	Entre 4 y 24 horas	2
5	Entre 1 y 7 días	1
6	Más de 7 días	0
7	No disponemos de datos de MTTD	0

Ejemplo — P6.3 (MFA):

Código respuesta	Texto	Puntuación
1	MFA obligatorio para todos los usuarios	4
2	MFA para usuarios privilegiados y accesos críticos	3
3	MFA disponible pero opcional (<70% adopción)	2
4	MFA solo para accesos remotos	1
5	Sin MFA: contraseñas únicas	0
6	Migrando sin fecha comprometida	1

HOJA 2 — «Tabla_Puntuaciones»

Base de datos de conversión respuesta → puntuación para todas las preguntas

Estructura:

Col A	Col B	Col C	Col D	Col E
Pregunta_ID	Respuesta_Código	Respuesta_Texto	Puntuación (0-4)	Justificación

Esta hoja contiene la tabla maestra de puntuación para las 55 preguntas × hasta 7 opciones = hasta 385 filas de conversión. Es la «tabla de decisión» central del instrumento.

Fragmento ilustrativo (no exhaustivo):

Pregunta_ID	Respuesta_Código	Respuesta_Texto (resumida)	Puntuación	Justificación
P1.1	1	Aprobada por Consejo, revisión anual	4	Máximo nivel de gobernanza
P1.1	2	Aprobada por Dirección General	3	Nivel adecuado
P1.1	3	Documento no aprobado formalmente	2	Existe pero sin respaldo ejecutivo
P1.1	4	En elaboración	1	Proceso iniciado
P1.1	5	No existe estrategia	0	Ausencia crítica
P3.1	1	Sí, dashboard en tiempo real	4	Monitorización avanzada
P3.1	2	Sí, informe mensual	3	Monitorización adecuada
P3.1	3	Estimación aproximada	1	Sin medición sistemática
P3.1	4	No se mide pero hay conciencia	1	Conciencia sin acción
P3.1	5	Desconocemos el indicador	0	Brecha de conocimiento
P4.3	1	Procedimiento documentado, tres plazos	4	Conformidad NIS2 completa
P4.3	2	Cumplimos pero proceso tenso	3	Conformidad marginal
P4.3	3	Solo para incidentes mayores	1	Conformidad parcial
P4.3	4	Sin procedimientos formales	0	Incumplimiento NIS2 Art.23
P4.3	5	Desconocíamos estos plazos	0	Riesgo crítico de incumplimiento

HOJA 3 — «IGM_MSS_Cálculo»

Motor de cálculo del Índice de Madurez Global

Lógica de agregación por pilares

```
// Pilar I – Gobernanza y Estrategia (preguntas: P1.1–P1.7, P2.1–P2.3)
Pilar_I_Bruto = PROMEDIO.SI(Respuestas[Pilar], "P-I", Respuestas[Puntuación])
Pilar_I_Max = 4 // máximo posible
Pilar_I_Pct = (Pilar_I_Bruto / Pilar_I_Max) × 100
Pilar_I_Ponderado = Pilar_I_Pct × 0.20

// Pilar II – Detección y Respuesta (preguntas: P3.1–P3.10, P6.1–P6.4)
Pilar_II_Bruto = PROMEDIO.SI(Respuestas[Pilar], "P-II", Respuestas[Puntuación])
Pilar_II_Pct = (Pilar_II_Bruto / 4) × 100
Pilar_II_Ponderado = Pilar_II_Pct × 0.25

// Pilar III – Cumplimiento y Riesgos (preguntas: P4.1–P4.7, P11.1–P11.2)
Pilar_III_Bruto = PROMEDIO.SI(Respuestas[Pilar], "P-III", Respuestas[Puntuación])
Pilar_III_Pct = (Pilar_III_Bruto / 4) × 100
Pilar_III_Ponderado = Pilar_III_Pct × 0.20

// Pilar IV – Resiliencia y Capital Humano (preguntas: P5.1–P5.5, P7.1–P7.5)
Pilar_IV_Bruto = PROMEDIO.SI(Respuestas[Pilar], "P-IV", Respuestas[Puntuación])
Pilar_IV_Pct = (Pilar_IV_Bruto / 4) × 100
Pilar_IV_Ponderado = Pilar_IV_Pct × 0.15

// Pilar V – Tecnología y Emergentes (preguntas: P8.1–P8.3, P9.1–P9.4, P10.1–P10.5,
P6.5–P6.6)
Pilar_V_Bruto = PROMEDIO.SI(Respuestas[Pilar], "P-V", Respuestas[Puntuación])
Pilar_V_Pct = (Pilar_V_Bruto / 4) × 100
Pilar_V_Ponderado = Pilar_V_Pct × 0.20

// IGM-MSS TOTAL
IGM_MSS = Pilar_I_Ponderado + Pilar_II_Ponderado + Pilar_III_Ponderado
+ Pilar_IV_Ponderado + Pilar_V_Ponderado
```

Ajuste por preguntas N/A

```
// Si una pregunta devuelve N/A, se excluye y el peso se redistribuye
Preguntas_Respondidas_PilarX = CONTAR.SI(Respuestas[Pilar], "P-X")
- CONTAR.SI(Respuestas[Puntuación], "N/A")
Pilar_X_Ajustado = SUMA.SI(Respuestas[Pilar], "P-X") / (Preguntas_Respondidas_PilarX ×
4) × 100
```

Tabla de resultados en Hoja 3

Concepto	Fórmula	Valor calculado
IGM-MSS Total	Suma ponderada de pilares	[0–100]
Nivel de madurez	BUSCARV(IGM_MSS, Tabla_Niveles)	[1–5 con descripción]
Pilar más fuerte	INDICE(Pilares, COINCIDIR(MAX(Pilares),Pilares,0))	[Nombre del pilar]
Pilar más débil	INDICE(Pilares, COINCIDIR(MIN(Pilares),Pilares,0))	[Nombre del pilar]
Tasa de completitud	Respondidas/Total × 100	[%]

HOJA 4 — «ROSI_Cálculo»

Modelo actuarial de retorno sobre inversión en seguridad

Modelo ROSI Básico (inputs manuales)

SECCIÓN A — Parámetros de Exposición al Riesgo

Variable	Símbolo	Descripción	Unidad	Input
Asset Value (AV)	AV	Valor total de activos de información en riesgo	€	[Input manual]
Exposure Factor (EF)	EF	% del AV que se perdería en caso de materialización	% (0-100%)	[Input manual]
Annualized Rate of Occurrence (ARO)	ARO	Frecuencia esperada de incidentes por año	# veces/año	[Input manual]

SECCIÓN B — Cálculo de Exposición

// Single Loss Expectancy (SLE): pérdida esperada por un solo incidente

$SLE = AV \times (EF / 100)$

// Annualized Loss Expectancy (ALE): pérdida esperada anualizada SIN controles

$ALE_{sin_controles} = SLE \times ARO$

SECCIÓN C — Impacto del Control MSS

Variable	Símbolo	Descripción	Unidad
Exposure Factor modificado	EF_mod	% del AV en riesgo CON los controles MSS	%
ARO modificado	ARO_mod	Frecuencia incidentes CON los controles MSS	# veces/año
Coste anual del control	CSC	Coste total anual del servicio MSS	€

```
// ALE con controles implementados
ALE_con_controles = (AV × (EF_mod / 100)) × ARO_mod

// Pérdidas anuales evitadas
Perdidas_Evitadas = ALE_sin_controles - ALE_con_controles

// ROSI
ROSI_pct = ((Perdidas_Evitadas - CSC) / CSC) × 100

// Payback period (años)
Payback = CSC / Perdidas_Evitadas
```

SECCIÓN D — Tabla de Escenarios (Análisis de Sensibilidad)

La hoja genera automáticamente una tabla de sensibilidad bidimensional:

Filas: variación de EF (50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%)
Columnas: variación de ARO (0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 5 veces/año)
Valores: ROSI resultante para cada combinación

Esto permite visualizar el rango de ROSI plausible bajo diferentes supuestos de materialización del riesgo.

Modelo ROSI Avanzado (con datos del IGM-MSS)

El modelo avanzado usa la puntuación del Pilar II (Detección y Respuesta) para estimar automáticamente la reducción de EF y ARO:

```
// Factor de reducción de riesgo basado en madurez Pilar II
Reduccion_ARO = Pilar_II_Pct × 0.60 // Hasta 60% reducción de frecuencia en nivel 5
Reduccion_EF = Pilar_II_Pct × 0.40 // Hasta 40% reducción de impacto en nivel 5

// ARO y EF ajustados por madurez
ARO_mod_calculado = ARO × (1 - Reduccion_ARO / 100)
EF_mod_calculado = EF × (1 - Reduccion_EF / 100)
```

Nota: Los factores de reducción (0.60, 0.40) son valores conservadores basados en la literatura actuarial. El CAS Research Paper on Cyber Risk (junio 2025) proporciona rangos alternativos por sector que pueden sustituir estos valores.

HOJA 5 — «Benchmark_Sectorial»

Comparativa con datos de referencia del mercado

Datos de referencia pre-cargados (actualizables con nuevas ediciones del informe):

Sector	N respondent es	IGM-MSS Mediana	IGM-MSS P25	IGM-MSS P75	MTTD Mediana	MTTR Mediana
Banca y Seguros	Ref. ENISA/AON 2025	68	55	78	<1h	<4h
Energía	Ref. ENISA 2025	62	48	74	<4h	<8h
Administración Pública	Ref. CCN/INCIBE 2025	51	38	64	<24h	<48h
Sanidad	Ref. ENS Sanitario 2025	47	35	62	<24h	<48h
Manufactura/OT	Ref. ENISA OT 2025	42	28	58	<8h	<24h
Agroindustria y Logística	Ref. AON España 2025	34	22	48	>24h	>48h
Media mercado España	Balance INCIBE 2025	48	32	65	<24h	<48h
Media mercado UE	ENISA MSS 2025	52	38	68	<8h	<24h

Nota: Estos valores son benchmarks estimados contruidos a partir de las fuentes documentales del informe MSS 2025-2026. Deben sustituirse por datos empíricos cuando el instrumento acumule N>30 respuestas reales por sector.

Fórmulas de comparación:

```
// Diferencia respecto a mediana sectorial
Delta_IGM = IGM_MSS_Organizacion - Benchmark_Mediana_Sector

// Percentil estimado (interpolación lineal entre P25 y P75)
Percentil_estimado = SI(IGM_MSS_Org <= Benchmark_P25,
    "<P25",
    SI(IGM_MSS_Org >= Benchmark_P75,
        ">P75",
        25 + (IGM_MSS_Org - Benchmark_P25) /
        (Benchmark_P75 - Benchmark_P25) × 50))
```

HOJA 6 — «Dashboard_Visual»

Panel de visualización ejecutiva (gráficos automáticos)

Gráficos incluidos (se generan automáticamente con los datos calculados):

1. Gráfico de radar de 5 pilares (Spider Chart):
2. Eje 1: Pilar I — Gobernanza (0-100)
3. Eje 2: Pilar II — Detección (0-100)
4. Eje 3: Pilar III — Cumplimiento (0-100)
5. Eje 4: Pilar IV — Resiliencia (0-100)
6. Eje 5: Pilar V — Tecnología (0-100)
7. Serie 1: Puntuación organización (azul)
8. Serie 2: Benchmark sectorial (gris punteado)
9. Velocímetro del IGM-MSS:
10. Indicador tipo «gauge» de 0 a 100
11. Zonas de color: 0-20 (rojo), 21-40 (naranja), 41-60 (amarillo), 61-80 (verde claro), 81-100 (verde)
12. Gráfico de barras comparativo de pilares:
13. Barras de la organización vs. benchmark sectorial vs. benchmark UE
14. Gráfico de análisis de sensibilidad ROSI:
15. Mapa de calor (heatmap) de la tabla de escenarios
16. Colores: verde (ROSI>100%), amarillo (0-100%), rojo (ROSI<0%)
17. Gráfico de brechas prioritarias:
18. Barras horizontales ordenadas de mayor a menor brecha respecto al benchmark
19. Top 5 áreas de mejora resaltadas

Serie 2: Benchmark sectorial (gris punteado)

Velocímetro del IGM-MSS:

Zonas de color: 0-20 (rojo), 21-40 (naranja), 41-60 (amarillo), 61-80 (verde claro), 81-100 (verde)

Gráfico de barras comparativo de pilares:

[illegible]

HOJA 8 — «Histórico_Evolución»

Registro de evoluciones temporales del IGM-MSS

Para organizaciones que realizan reaplicaciones periódicas de la encuesta:

Fecha	IGM-MSS Total	Pilar I	Pilar II	Pilar III	Pilar IV	Pilar V	Notas
[Fecha 1]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	Diagnóstico inicial
[Fecha 2]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	Reaplicación 6m
[Fecha 3]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	[Auto]	Reaplicación 12m

Gráfico de líneas automático que muestra la evolución del IGM-MSS y de cada pilar a lo largo del tiempo.

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

Paso 1 — Preparación del archivo

20. Crear libro Excel con 8 hojas con los nombres definidos
21. Activar las macros (si se usa VBA) o configurar las fórmulas manuales
22. Proteger las hojas de cálculo con contraseña (excepto Hoja 1 y Hoja 4)
23. Configurar la validación de datos en la columna D de Hoja 1 (lista desplegable 1-7)

Paso 2 — Carga de datos de encuesta

24. En Hoja 1 (Respuestas_Encuesta), ingresar el código numérico de la respuesta elegida en columna D
25. Las columnas E (texto) y F (puntuación) se calculan automáticamente
26. Para respuestas «N/A», usar código «0» (la fórmula de Hoja 3 lo gestiona)

Paso 3 — Introducción de parámetros ROSI

27. En Hoja 4 (ROSI_Cálculo), introducir en las celdas amarillas:
28. AV (valor total activos en riesgo, en euros)
29. EF (factor de exposición, en %)
30. ARO (frecuencia esperada de incidentes, en número por año)
31. CSC (coste anual del servicio MSS, en euros)
32. Los resultados ROSI, SLE, ALE y payback se calculan automáticamente

Paso 4 — Lectura de resultados

33. Ir a Hoja 6 (Dashboard_Visual) para vista ejecutiva
34. Consultar Hoja 7 (Plan_Mejora) para hoja de ruta priorizada
35. Exportar Hoja 3 e Hoja 4 para el informe ejecutivo

INSTRUCCIONES PARA ANÁLISIS MULTI-RESPONDENTE

Si varios perfiles de la organización completan la encuesta:

36. Crear una copia del archivo por cada respondente

37. En una hoja «Agregado», usar la siguiente fórmula de reconciliación:

```
// Para preguntas numéricas: media ponderada por relevancia del perfil  
Puntuacion_Agregada = SUMA(Peso_Perfil × Puntuacion_Perfil) / SUMA(Peso_Perfil)
```

```
// Pesos recomendados por perfil:  
// CISO: 1.5  
// CTO/CIO: 1.2  
// Director Riesgos: 1.2  
// Gestor contratos MSS: 1.0  
// Director General: 0.8
```

Plantilla IGM-MSS y ROSI — Versión 1.0 · Abril 2026

Metodología ROSI basada en: NIST SP 800-55, CAS Research Paper on Cyber Risk (junio 2025), AON Cyber 2025 Spain, ENISA MSS Market Analysis 2025